Матрично-векторное дифференцирование
Основная часть.

Задача 1. (2 балла) Найдите $f'(t)$ и $f''(t)$ функции $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

$$f(t) = \det(A - tI_d),\ A \in \mathbb{S}^d,$$

при $\det(A - tI_d) \neq 0$.

Задача 2. (4 балла) Найдите $\nabla f(x)$ и $\nabla^2 f(x)$ функции $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$:

2.1. (2 балла)

$$f(x) = \frac{1}{2}\left\|A - xx^\top\right\|_F^2,\ A \in \mathbb{S}^d.$$

2.2. (2 балла)

$$f(x) = \langle x, x\rangle^{\langle x, x\rangle},$$

при $x \neq 0$.

Задача 3. (4 балла) Найдите $\nabla f(X)$ и $\mathrm{d}^2 f(X)$ функции $f : \mathbb{S}^d_{++} \to \mathbb{R}$:

3.1. (2 балла)

$$f(X) = \left\langle (A + X)^2, X^{-1} + C\right\rangle,\ A, C \in \mathbb{S}^d.$$

3.2. (2 балла)

$$f(X) = (\det(X))^{1/d}.$$

Матрично-векторное дифференцирование
Дополнительная часть.

Задача 1. (2 балла) Найдите $\nabla f(x)$ и $\nabla^2 f(x)$ функции $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{d} \sum_{j=1}^{d} x_i x_j.$$

Задача 2. (2 балла) Найдите $\nabla f(X)$ и $\mathrm{d}^2 f(X)$ функции $f : \mathbb{S}^d_{++} \to \mathbb{R}$:

$$f(X) = \left\langle \frac{X^{-1}}{\det(AX^{-1})}, A \right\rangle, \ A \in \mathbb{S}^d_{++}.$$

Задача 3. (6 баллов) Для функции f покажите, что $\mathrm{d}^2 f$ знакоопределен/знакополуопределен (является положительно или отрицательно определенной/полуопределенной квадратичной формой):

3.1. (2 балла) $f : \mathbb{R}^d_{++} \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = \prod_{i=1}^{d} x_i^{\alpha_i}, \ \alpha \in \mathbb{R}^d_{++},$$

при $\sum\limits_{i=1}^{d} \alpha_i = 1$.

3.2. (2 балла) $f : \mathbb{S}^d_{++} \to \mathbb{R}$:

$$f(X) = (\det(X))^{1/d}.$$

3.3. (2 балла) $f : \mathbb{S}^d_{++} \to \mathbb{R}$:

$$f(X) = \left\langle X^{-1}, A \right\rangle, \ A \in \mathbb{S}^d_{+}.$$